



Universidad Internacional San Isidro Labrador.

Facultad de Ingeniería en Sistemas.

Avance Final del proyecto: Gimnasio BioSport

Curso: ISB-32 Programación avanzada

Anthony Vargas Esquivel

Profesor: Ing. Joshua Granados Loría

Fecha de entrega

Notas del Autor

El presente trabajo es requisito para optar por la aprobación del curso PROGRAMACIÓN AVANZADA, código del curso: ISB-32, del Bachillerato en Ingeniería de Sistemas, en la Universidad Internacional San Isidro Labrador. Para contactar al autor escriba por correo electrónico a: _____

Tabla de Contenido

<i>Tabla de contenido.....</i>	<i>2</i>
<i>Introducción.....</i>	<i>3</i>
<i>Objetivo general.....</i>	<i>4</i>
<i>Objetivos específicos.....</i>	<i>4</i>
<i>Justificación.....</i>	<i>5</i>
<i>Alcance esperado.....</i>	<i>6</i>
<i>Requerimientos del proyecto.....</i>	<i>7</i>
<i>Requerimientos funcionales.....</i>	<i>7</i>
<i>Requerimientos no funcionales.....</i>	<i>9</i>
<i>Requerimientos tecnológicos.....</i>	<i>10</i>
<i>Diseño del sistema.....</i>	<i>11</i>
<i>Diagrama de la base de datos.....</i>	<i>12</i>
<i>Repositorio de GitHub.....</i>	<i>13</i>

Introducción

Este proyecto consiste en la elaboración de un sistema web destinado al gimnasio BioSport, un gimnasio que se ubica en mi localidad, el cual tendrá como objetivo principal mejorar la presencia del negocio y ampliar su alcance. Este gimnasio no cuenta con una página web en concreto, solamente con sitio de Facebook y numero de WhatsApp por el cual brindan información.

Este gimnasio cuenta con un sistema el cual, cuando un usuario llega al gimnasio (Previamente el usuario debe matricularse por WhatsApp, y de ahí le brindaran un código de acceso de 4 dígitos), el usuario digita su código en un panel, y este en una pantalla muestra los días que tiene este usuario restante dentro de su plan.

El sistema contará con diferentes roles de usuario, como administrador, recepcionista, entrenador y cliente. Cada rol tendrá funciones específicas según sus responsabilidades dentro del gimnasio. El administrador podrá gestionar usuarios, planes, pagos, promociones, horarios, reportes y estadísticas; el recepcionista podrá registrar asistencia, verificar membresías y renovar planes; el entrenador podrá asignar rutinas y dar seguimiento al progreso físico; y el cliente podrá consultar su membresía, código de acceso, días restantes, historial de pagos, rutinas asignadas y progreso personal.

Por este motivo, quiero que este proyecto les permita a los usuarios de esta y más localidades, de acceder de manera mucho más versátil a la información de este gimnasio, el cual por opinión personal cuenta con un equipo, un personal, y una ubicación excelente, entre muchas otras ventajas.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web administrativo para el gimnasio BioSport que permita mostrar información relevante sobre sus servicios, horarios, promociones y medios de contacto, además de gestionar usuarios, membresías, pagos, asistencia, rutinas, roles y contenido general mediante una plataforma conectada a una base de datos.

Objetivos específicos

1. Diseñar una interfaz moderna, intuitiva y responsiva para los usuarios del gimnasio.
2. Implementar una base de datos que permita almacenar de forma ordenada la información de usuarios, roles, planes, membresías, pagos, rutinas y progreso físico.
3. Desarrollar un sistema de autenticación que permita diferenciar los permisos de administrador, recepcionista, entrenador y cliente.
4. Crear un panel administrativo que permita gestionar el contenido del sistema, usuarios, planes, horarios, promociones y reportes generales.
5. Implementar módulos funcionales para que los clientes puedan consultar su membresía, código de acceso, días restantes, historial de pagos, rutinas asignadas y progreso físico.

Justificación

El desarrollo de este sistema surge debido a la necesidad de ampliar la presencia digital y modernizar la forma en que el gimnasio BioSport comunica sus servicios y administra su información. Actualmente, muchos negocios pequeños cuentan con plataformas web que les permiten brindar información de manera rápida, organizada y profesional, mientras que BioSport depende principalmente de Facebook y WhatsApp para atender consultas de clientes.

Mediante la implementación de este sistema web, los usuarios podrán acceder fácilmente a información esencial desde cualquier dispositivo con conexión a internet, como horarios, ubicación, promociones, planes disponibles y medios de contacto. Además, los clientes registrados podrán consultar información personal relacionada con su membresía, código de acceso, días restantes, pagos y rutinas asignadas.

El sistema también beneficiará al personal del gimnasio, ya que permitirá distribuir las funciones mediante roles específicos. El administrador podrá gestionar toda la información del sistema y consultar reportes generales; el recepcionista podrá registrar asistencia, renovar planes y verificar membresías; el entrenador podrá asignar rutinas y dar seguimiento al progreso físico; y el cliente podrá acceder a su información personal desde su propio panel.

Desde el punto de vista académico, este proyecto permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en programación web, bases de datos, arquitectura MVC, autenticación, control de roles, operaciones CRUD, lógica de negocio y control de versiones mediante GitHub. Además, representa una solución real para una necesidad existente en un negocio local.

Alcance esperado

El sistema contará con una estructura basada en roles, con el objetivo de organizar de mejor manera las funciones de cada tipo de usuario dentro del gimnasio. Esta división permitirá que cada persona tenga acceso únicamente a las opciones que necesita según sus responsabilidades, haciendo que la plataforma sea más segura, ordenada y funcional. Los roles principales del sistema serán administrador, recepcionista, entrenador y cliente.

El administrador será el usuario con mayor nivel de acceso dentro del sistema. Este rol tendrá la responsabilidad de gestionar la información general de la plataforma, incluyendo usuarios, membresías, planes, promociones, horarios, entrenadores y pagos. Además, podrá consultar reportes generales relacionados con el funcionamiento del gimnasio, como usuarios activos, membresías vencidas, pagos pendientes, ingresos registrados y asistencia de los clientes. Esto permitirá que la administración tenga un mayor control sobre la información del negocio y pueda tomar mejores decisiones.

El recepcionista tendrá un rol enfocado en las tareas operativas del día a día. Entre sus funciones estará registrar la asistencia diaria de los clientes, verificar si una membresía se encuentra activa, consultar fechas de vencimiento, revisar el estado de pagos, renovar planes y registrar nuevos clientes de manera rápida. Este rol será útil porque permite que el personal de recepción atienda procesos frecuentes sin necesidad de tener acceso completo a todas las configuraciones administrativas del sistema.

El entrenador tendrá funciones relacionadas con el acompañamiento físico de los clientes. Desde su panel podrá asignar rutinas personalizadas, registrar observaciones, dar recomendaciones y consultar el historial de entrenamientos de cada usuario. También podrá dar seguimiento al progreso físico de los clientes, permitiendo que el sistema no solo funcione como una herramienta administrativa, sino también como un apoyo para mejorar la experiencia de entrenamiento dentro del gimnasio.

Por último, el cliente tendrá acceso a un panel personal donde podrá consultar información relacionada con su membresía. Desde este apartado podrá visualizar su código de acceso de cuatro dígitos, los días restantes antes de renovar, el plan que tiene activo, la fecha de vencimiento, su historial de pagos, las rutinas asignadas por el entrenador y su progreso físico. Además, podrá acceder a información general del gimnasio como horarios, promociones, ubicación, redes sociales, fotografías de las instalaciones y anuncios importantes.

Con esta estructura, el sistema no funcionará únicamente como una página web informativa, sino como una plataforma completa de gestión para el gimnasio BioSport. La división de roles permitirá mejorar la administración interna, facilitar la atención al cliente, apoyar el trabajo de los entrenadores y ofrecer a los usuarios una experiencia más moderna, rápida y organizada.

Requerimientos del proyecto

Requerimientos funcionales

ID	RF1
Módulo	Inicio de sesión
Descripción	
El sistema debe permitir que los usuarios inicien sesión en la plataforma	
Especificación	
Solicitará ingresar un correo electrónico y una contraseña para permitir el acceso	
ID	RF2
Módulo	Registro de usuarios
Descripción	
El sistema deberá permitir almacenar información de los usuarios registrados del gimnasio.	
Especificación	
El sistema almacenará datos como el nombre, correo, contraseña, plan y código de acceso del	

usuario.	
ID	RF3
Módulo	Membresías
Descripción	
El sistema deberá mostrar información relacionada con la membresía del usuario.	
Especificación	
El usuario podrá ver estos datos reflejados en su panel de usuario.	
ID	RF4
Módulo	Código de acceso
Descripción	
El sistema deberá mostrar un código personal asignado a cada usuario	
Especificación	

Cada usuario tiene un código único de cuatro dígitos utilizado para ingresar físicamente al gimnasio.	
ID	RF5
Módulo	Horarios
Descripción	
El sistema mostrará los horarios semanales del gimnasio.	
Especificación	
Los usuarios podrán visualizar los horarios del gimnasio, así como cambios de horario por días especiales.	
ID	RF6
Módulo	Promociones
Descripción	
El sistema mostrará los diferentes planes y promociones disponibles del gimnasio.	
Especificación	

El sistema mostrara información actualizada sobre promociones activas y planes especiales.	
ID	RF7
Módulo	Panel Administrativo
Descripción	
El sistema permitirá al administrador gestionar la información del sistema.	
Especificación	
El administrador podrá agregar, modificar, eliminar usuarios, promociones, horarios y planes mediante CRUD.	
ID	RF8
Módulo	Consulta de días
Descripción	
El sistema deberá calcular y mostrar los días restantes de la membresía del usuario.	
Especificación	

El sistema comparará la fecha actual con la fecha de vencimiento para mostrar los días restantes antes del próximo pago.	
ID	RF9
Módulo	Ubicación
Descripción	
El sistema deberá mostrar la ubicación exacta del gimnasio.	
Especificación	
El sistema integrará Google Maps para mostrar dirección exacta del gimnasio.	
ID	RF10
Módulo	Galería
Descripción	
El sistema mostrará imágenes relacionadas al gimnasio.	
Especificación	

Los usuarios podrán visualizar fotografías de las instalaciones, máquinas y áreas de entrenamiento dentro del gimnasio.	
ID	RF11
Módulo	Historial de pagos
Descripción	
El sistema deberá permitir registrar y consultar los pagos realizados por los clientes del gimnasio (Pagos solo por SINPE Móvil).	
Especificación	
El administrador o recepcionista podrá registrar pagos de mensualidades o renovaciones de membresía, indicando el usuario, monto pagado, fecha de pago y plan relacionado. El cliente podrá visualizar desde su panel un historial básico de sus pagos realizados.	
ID	RF12
Módulo	Gestión de planes
Descripción	
El sistema deberá permitir administrar los diferentes planes y paquetes ofrecidos por el gimnasio.	
Especificación	
El administrador podrá crear, modificar, consultar y eliminar planes, indicando nombre, precio,	

duración y descripción.	
ID	RF13
Módulo	Entrenadores
Descripción	
El sistema deberá permitir gestionar información de entrenadores	
Especificación	
El administrador podrá registrar entrenadores y asignarlos a clientes, y cada entrenador tendrá su panel con sus clientes y sus rutinas.	
ID	RF14
Módulo	Rutinas personalizadas
Descripción	
El sistema deberá permitir que los entrenadores asignen rutinas a los clientes.	
Especificación	

El entrenador podrá crear rutinas con ejercicios, observaciones y recomendaciones para cada cliente asignado.	
ID	RF15
Módulo	Seguimiento de progreso
Descripción	
El sistema deberá permitir registrar el progreso físico de los clientes.	
Especificación	
El entrenador podrá registrar observaciones, avances, recomendaciones y datos básicos de seguimiento. El cliente podrá visualizar su progreso desde el panel personal.	
ID	RF16
Módulo	Control de asistencia
Descripción	
El sistema deberá permitir registrar la asistencia de cada cliente	
Especificación	
El sistema deberá permitir que cada entrada del cliente quede registrada y permitir ver si la	

membresía se encuentra activa antes de cada ingreso	
ID	RF17
Módulo	Consulta rápida
Descripción	
El sistema permitirá al recepcionista realizar una consulta rápida sobre los datos del cliente.	
Especificación	
El recepcionista contará con un módulo de consulta rápida de clientes, el cual le permitirá buscar usuarios registrados mediante nombre, correo, teléfono o código de acceso. Desde este apartado podrá revisar información básica del cliente, como membresía activa, plan adquirido, fecha de vencimiento, días restantes y estado de pago.	

ID	RF18
Módulo	Recuperación de contraseña
Descripción	
El sistema deberá permitir a los usuarios restablecer su contraseña en caso de olvido.	
Especificación	

El usuario podrá recuperar el acceso ingresando su correo electrónico junto con su código de acceso de cuatro dígitos; si ambos datos coinciden con un usuario registrado, el sistema le permitirá establecer una nueva contraseña sin necesidad de intervención del administrador.

ID	RF19
Módulo	Cambio de contraseña
Descripción	
El sistema deberá permitir que un usuario autenticado cambie su contraseña desde su propio panel.	
Especificación	
El usuario deberá ingresar su contraseña actual junto con la nueva contraseña y su confirmación; el sistema validará la contraseña actual antes de aplicar el cambio.	

ID	RF20
Módulo	Configuración inicial del administrador
Descripción	
El sistema deberá permitir crear la primera cuenta de administrador cuando la base de datos no	

cuenta con ninguna.
Especificación
Al no existir ningún usuario con rol de administrador, el sistema habilitará una pantalla de configuración inicial para crear dicha cuenta; esta pantalla se deshabilita automáticamente una vez creado el primer administrador.

ID	RF21
Módulo	Modo claro y oscuro
Descripción	
	El sistema deberá permitir a los usuarios alternar entre un tema visual claro y uno oscuro.
Especificación	
	Un botón visible en la barra de navegación permitirá cambiar el tema en cualquier página del sistema; la preferencia seleccionada se guardará en el navegador del usuario para futuras visitas.

ID	RF22
Módulo	Galería interactiva de instalaciones

Descripción
El sistema deberá mostrar fotografías de las instalaciones del gimnasio de forma interactiva.
Especificación
Las fotografías se mostrarán en un carrusel desplazable con animación para ahorrar espacio; al seleccionar una fotografía, esta se ampliará en una vista de pantalla completa.

ID	RF23
Módulo	Contacto directo
Descripción	
El sistema deberá ofrecer enlaces directos de contacto hacia el gimnasio.	
Especificación	
La página principal incluirá enlaces directos a WhatsApp con mensaje predefinido, correo electrónico, Facebook e Instagram del gimnasio.	

Requerimientos no funcionales

1. Seguridad: Las contraseñas deben almacenarse de forma segura. El sistema debe restringir el acceso al panel administrativo únicamente a usuarios autorizados El sistema debe validar formularios y entradas de datos
2. Rendimiento: El sistema debe responder rápidamente a las solicitudes del usuario El sistema debe soportar múltiples usuarios conectados simultáneamente
3. Disponibilidad El sistema debe estar disponible 24/7.
4. Mantenibilidad El código debe mantenerse organizado. El proyecto debe contar con control de versiones mediante GitHub.
5. Pruebas automatizadas: El sistema debe contar con pruebas automatizadas que verifiquen el funcionamiento de los módulos críticos, incluyendo autenticación y validación de datos.

Requerimientos tecnológicos

Lenguajes de programación

- C#
- HTML
- CSS
- JavaScript
- SQL

Framework

- ASP.NET Core MVC
- Bootstrap

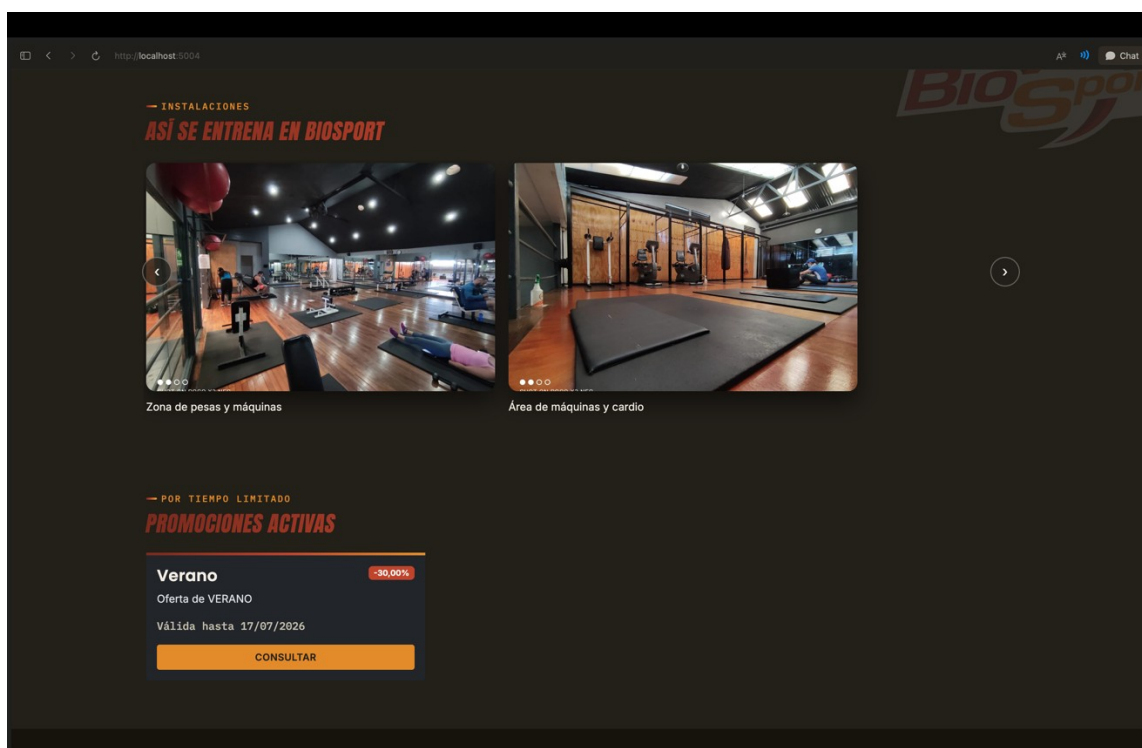
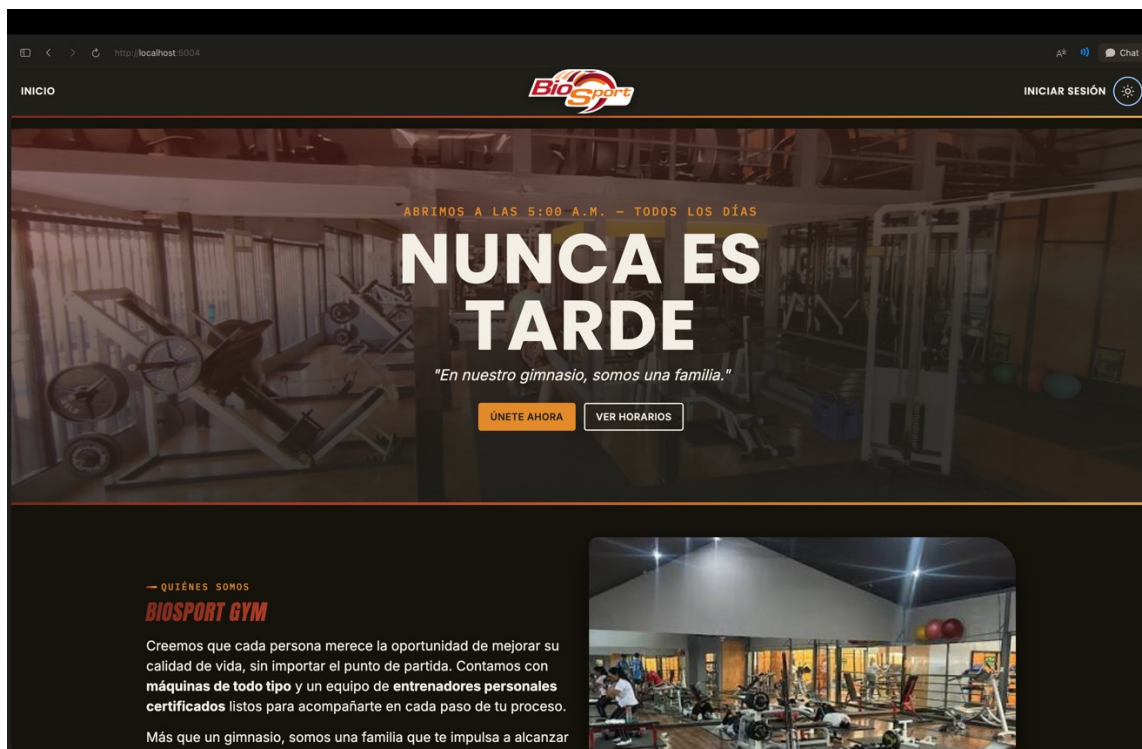
Base de datos

- SQL Server

Adicionales

- GitHub
- Visual Studio Code
- Dbeaver

Diseño del sistema



MEMBRESÍAS

NUESTROS PLANES

Plan Básico
\$25.000
30 días
Acceso a todas las máquinas
ADQUIRIR PLAN

Plan Premium
\$40.000
30 días
Acceso a máquinas + clases incluidas
ADQUIRIR PLAN

Plan Anual
\$250.000
365 días
Suscripción anual con descuento
ADQUIRIR PLAN

HORARIO DE HOY: DOMINGO
07:00 – 13:30

LUNES	05:00 – 22:00
MARTES	05:00 – 22:00
MIÉRCOLES	05:00 – 22:00
JUEVES	05:00 – 22:00
VIERNES	05:00 – 21:00
SÁBADO	07:00 – 13:30
DOMINGO - HOY	07:00 – 13:30

VIERNES 05:00 – 21:00

SÁBADO 07:00 – 13:30

DOMINGO - HOY 07:00 – 13:30

CÓMO LLEGAR
UBICACIÓN

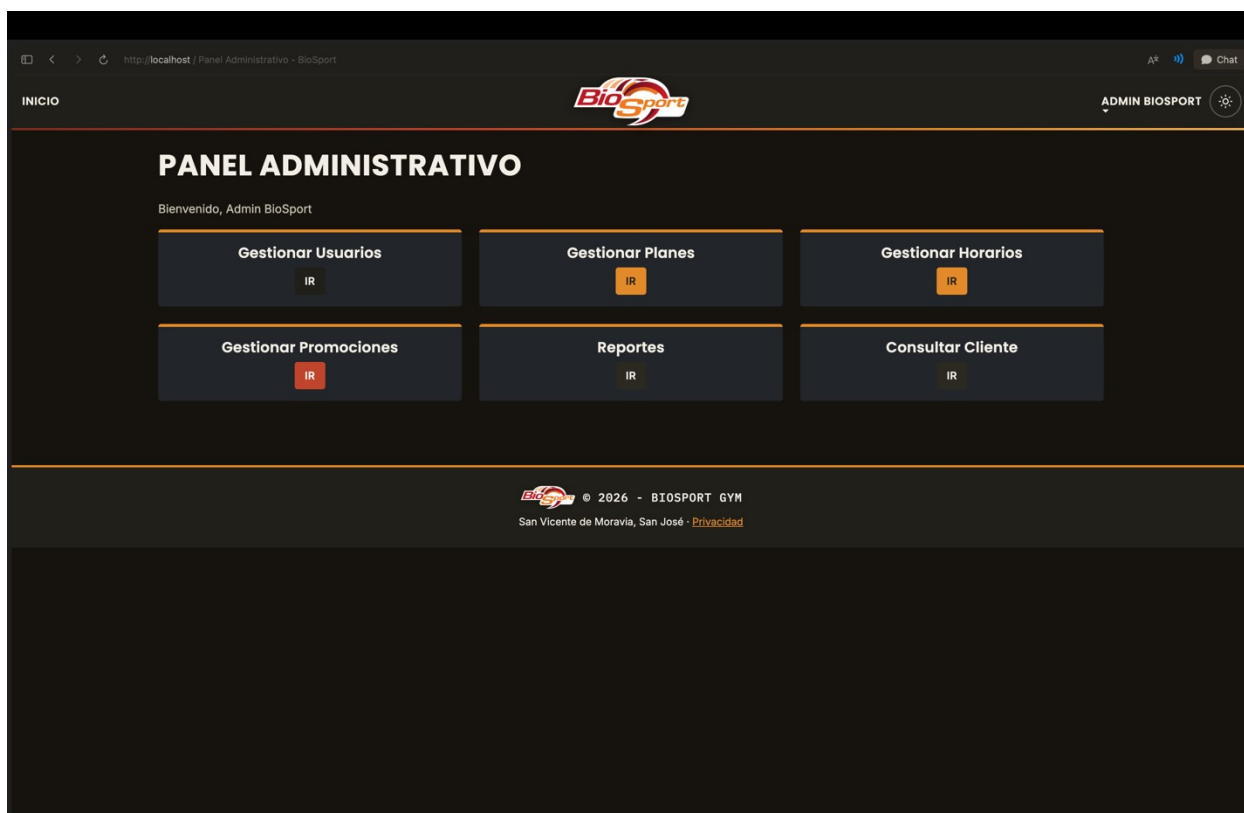
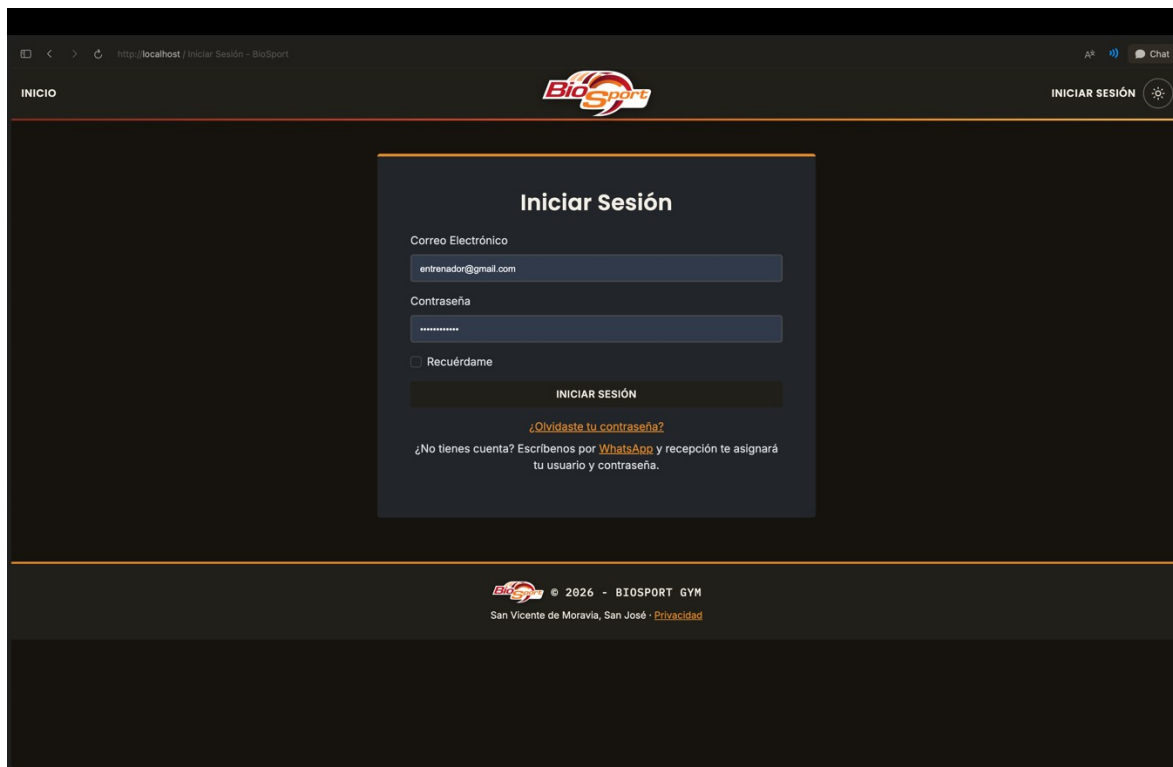
225 metros de la Municipalidad de Moravia, camino al estadio.
San Vicente, Moravia, San José, Costa Rica.

HABLEMOS
CONTÁCTANOS

Teléfono: 8568-7154 (WhatsApp).
Correo: bio-sport@hotmail.com
Facebook: Gimnasio Bio Sport
Instagram: @gimnasiobioposportmoravia

ÚNETE A LA FAMILIA BIOSPORT

© 2026 - BIOSPORT GYM
San Vicente de Moravia, San José - Privacidad



http://localhost / Gestionar Usuarios - BioSport

ADMIN BIOSPORT



[INICIO](#)

GESTIONAR USUARIOS

+ NUEVO USUARIO

NOMBRE	EMAIL	TELÉFONO	ROL	CÓDIGO ACCESO	ACCIONES
Admin BioSport	admin@biosport.com		Administrador		EDITAR ELIMINAR
Admin BioSport	admin2@biosport.com	63971698	Administrador	8279	EDITAR ELIMINAR
Derick	derickavila@gmail.com	72611022	Cliente	2759	EDITAR ELIMINAR
Rodri	entrenador@gmail.com	77776666	Entrenador	1408	EDITAR ELIMINAR
Tony	recepclon@gmail.com	99998888	Recepcionista	3858	EDITAR ELIMINAR

[← VOLVER AL PANEL](#)

 © 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

http://localhost / Gestionar Planes - BioSport

ADMIN BIOSPORT



[INICIO](#)

GESTIONAR PLANES

+ NUEVO PLAN

NOMBRE	PRECIO	DURACIÓN (DÍAS)	DESCRIPCIÓN	ACCIONES
Plan Básico	€25.000	30	Acceso a todas las máquinas	EDITAR ELIMINAR
Plan Premium	€40.000	30	Acceso a máquinas + clases incluidas	EDITAR ELIMINAR
Plan Anual	€250.000	365	Suscripción anual con descuento	EDITAR ELIMINAR

[← VOLVER AL PANEL](#)

 © 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

http://localhost / Gestionar Horarios - BioSport

ADMIN BIOSPORT

INICIO

BioSport

GESTIONAR HORARIOS

+ NUEVO HORARIO

DÍA	HORA APERTURA	HORA CIERRE	ACCIONES
Lunes	05:00	22:00	EDITAR ELIMINAR
Martes	05:00	22:00	EDITAR ELIMINAR
Miércoles	05:00	22:00	EDITAR ELIMINAR
Jueves	05:00	22:00	EDITAR ELIMINAR
Viernes	05:00	21:00	EDITAR ELIMINAR
Sábado	07:00	13:30	EDITAR ELIMINAR
Domingo	07:00	13:30	EDITAR ELIMINAR

← VOLVER AL PANEL

BioSport

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

http://localhost / Gestionar Promociones - BioSport

ADMIN BIOSPORT

INICIO

BioSport

GESTIONAR PROMOCIONES

+ NUEVA PROMOCIÓN

NOMBRE	DESCUENTO	INICIO	FIN	ESTADO	ACCIONES
Verano	30,00%	08/07/2026	17/07/2026	Activo	EDITAR ELIMINAR

← VOLVER AL PANEL

BioSport

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

Inicio

ADMIN BIOSPORT

Reportes Generales

Cientes1

Entrenadores1

Recepcionistas1

Administradores2

Membresías Activas3

Membresías Vencidas0

Asistencias Hoy1

Ingresos Totales\$330.000

Plan Más VendidoPlan Premium

VOLVER AL PANEL

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José - Privacidad

Inicio

ADMIN BIOSPORT

Consultar Cliente

VOLVER AL PANEL

Busca a un cliente por nombre o correo para recordarle su correo y código de acceso en caso de que los haya olvidado.

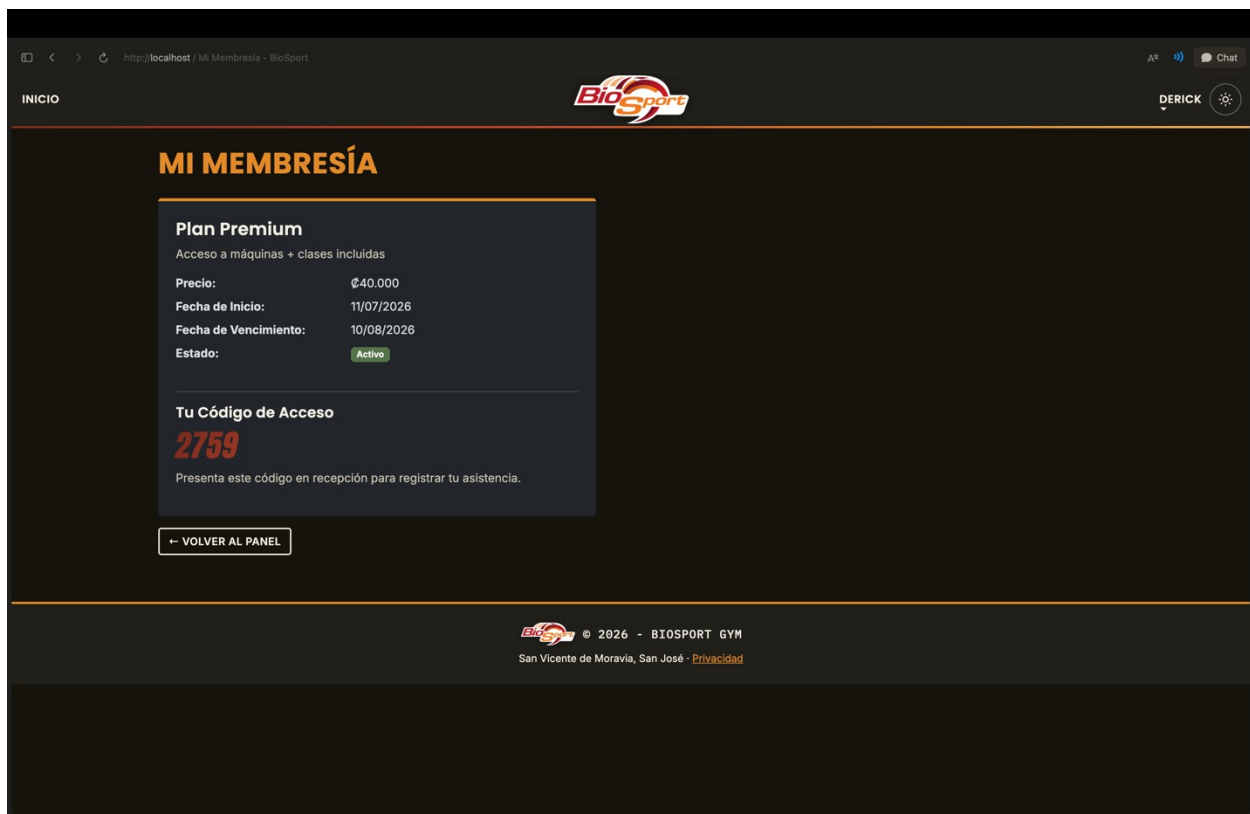
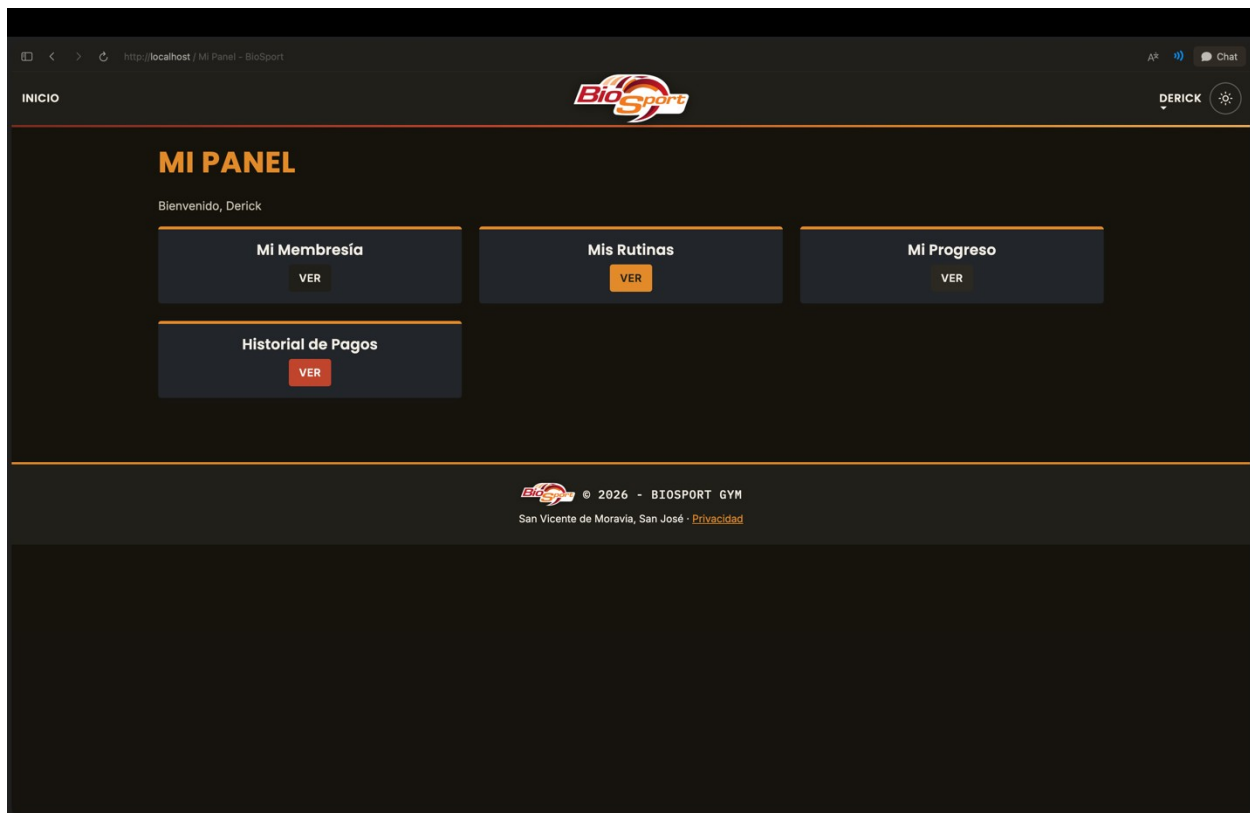
Nombre o correo del cliente

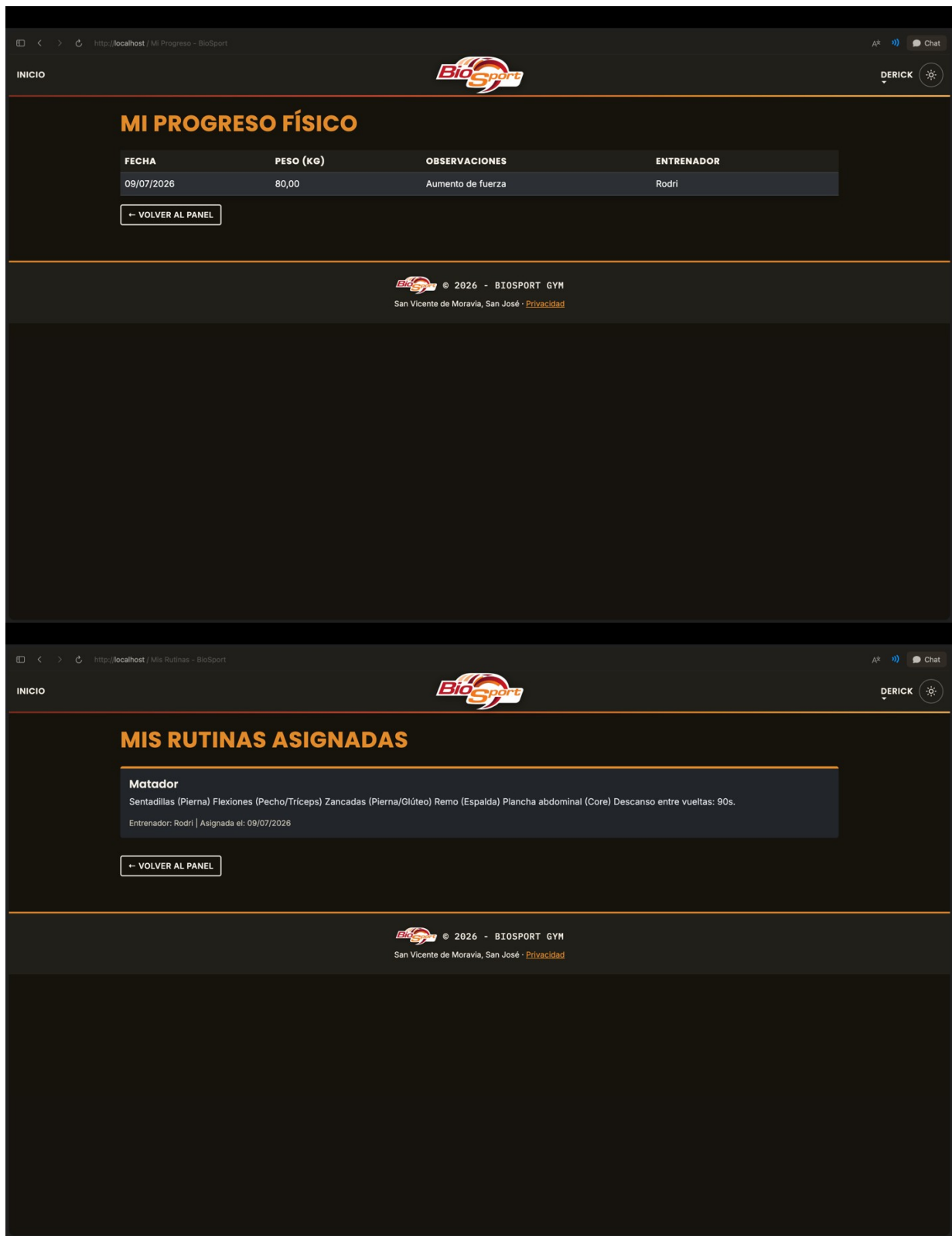
BUSCAR

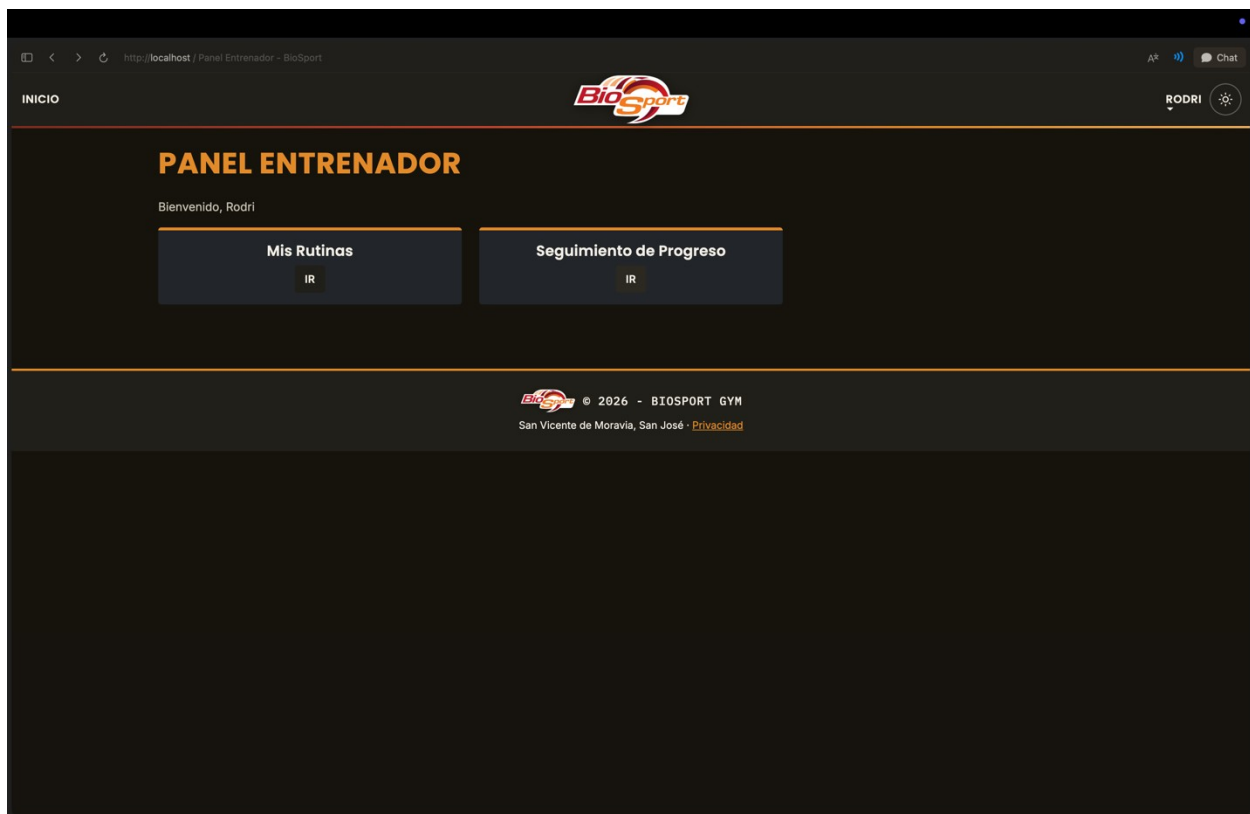
NOMBRE	CORREO	TELÉFONO	CÓDIGO DE ACCESO
Derick	derickavila@gmail.com	72611022	2759

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José - Privacidad







Inicio

Logo

RODRI

MIS RUTINAS

+ NUEVA RUTINA

NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FECHA CREACIÓN	ACCIONES
Matador	Sentadillas (Pierna) Flexiones (Pecho/Triceps) Zancadas (Pierna/Glúteo) Remo (Espalda) Plancha abdominal (Core) Descanso entre vueltas: 90s.	09/07/2026	ASIGNAR EDITAR ELIMINAR

VER CLIENTES ASIGNADOS

VOLVER AL PANEL

Logo

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

Inicio

Logo

RODRI

CLIENTES CON RUTINAS ASIGNADAS

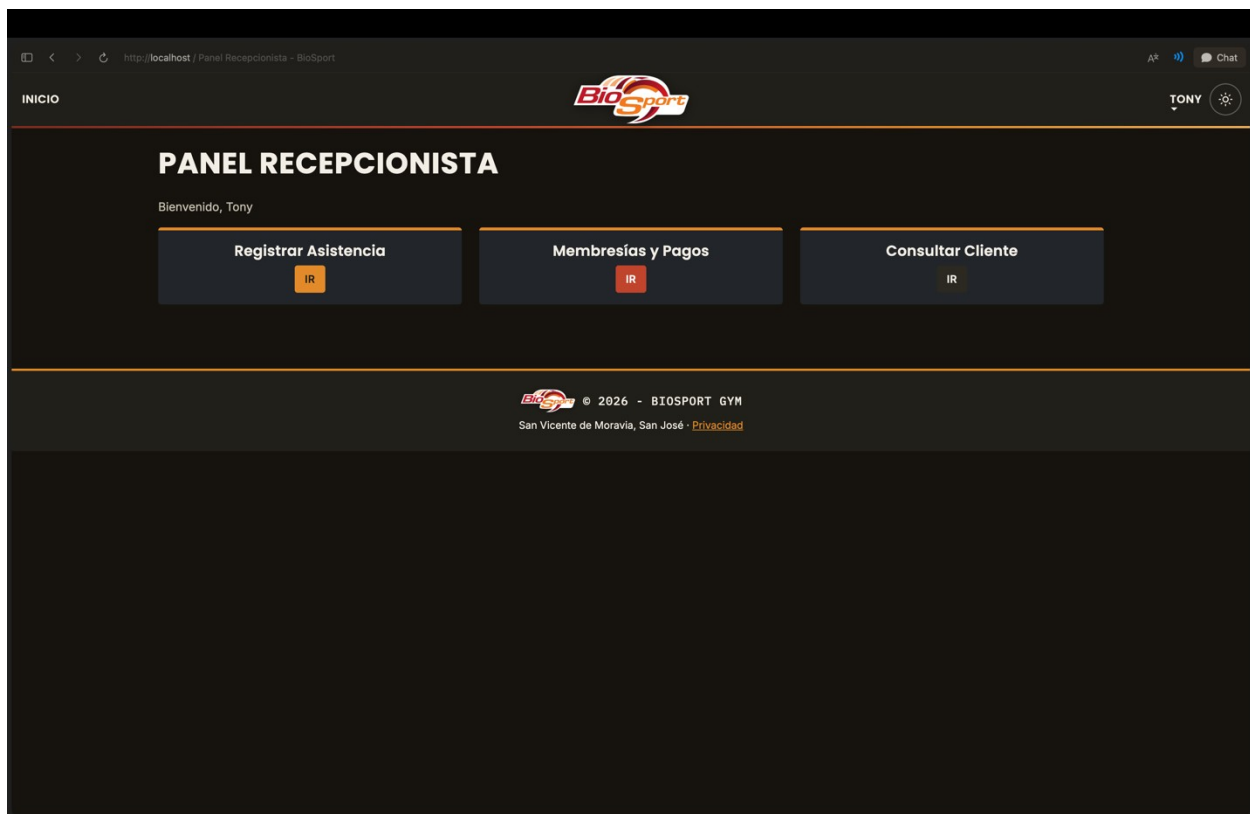
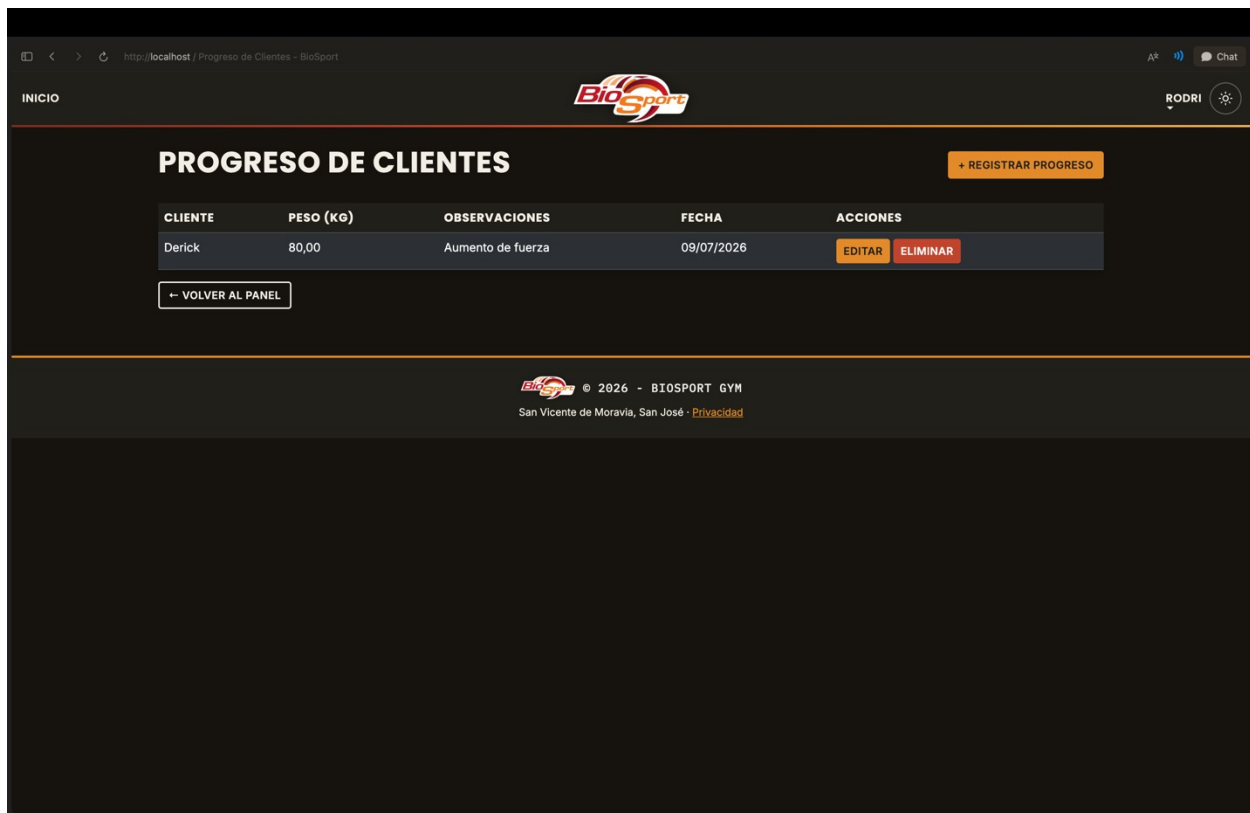
CLIENTE	RUTINA	FECHA ASIGNACIÓN	ACCIONES
Derick	Matador	09/07/2026	DESASIGNAR

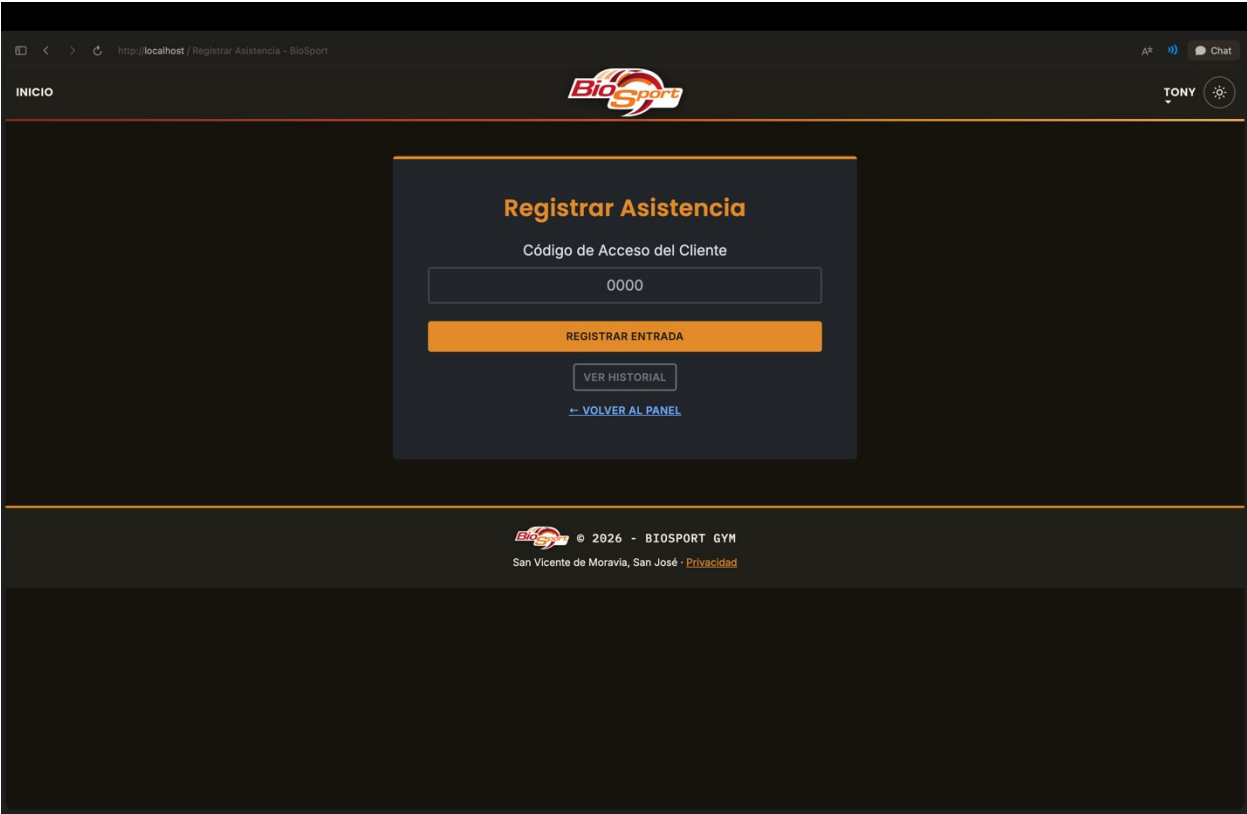
VOLVER A RUTINAS

Logo

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)





Inicio

Logo

TONY

Chat

MEMBRESÍAS

+ NUEVA MEMBRESÍA / PAGO

CLIENTE	PLAN	INICIO	VENCIMIENTO	ESTADO	ACCIONES
Derick	Plan Premium	11/07/2026	07/09/2027	Activa	EDITAR

← VOLVER AL PANEL

Logo

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

Inicio

Logo

TONY

Chat

CONSULTAR CLIENTE

← VOLVER AL PANEL

Busca a un cliente por nombre o correo para recordarle su correo y código de acceso en caso de que los haya olvidado.

Nombre o correo del cliente

BUSCAR

NOMBRE	CORREO	TELÉFONO	CÓDIGO DE ACCESO
Derick	derickavila@gmail.com	72611022	2759

Logo

© 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

http://localhost / Cambiar Contraseña - BioSport

Chat

INICIO



TONY

Cambiar Contraseña

Código de Acceso

Nueva Contraseña

Confirmar Nueva Contraseña

ACTUALIZAR CONTRASEÑA

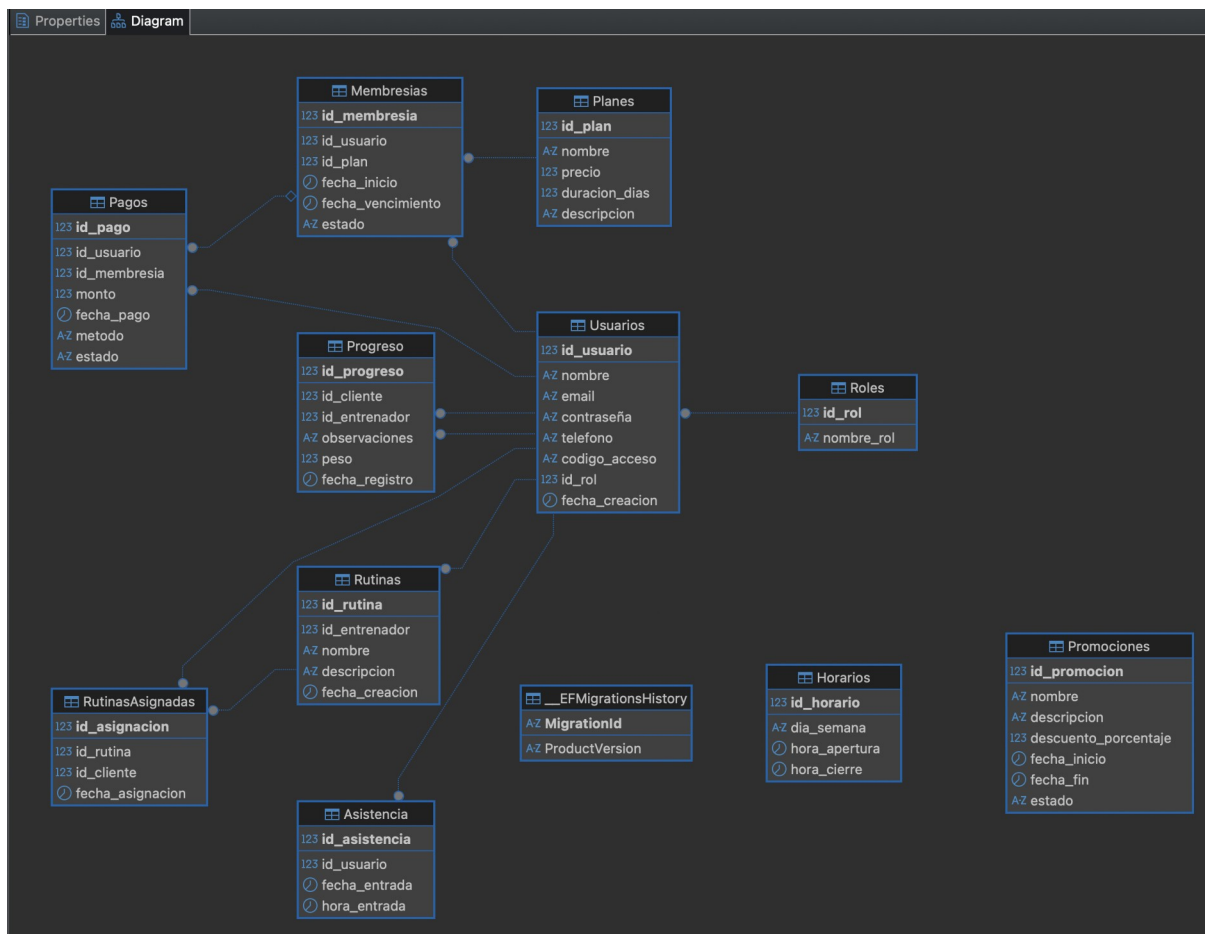
[← Volver al Panel](#)

 © 2026 - BIOSPORT GYM

San Vicente de Moravia, San José · [Privacidad](#)

Diagrama de la base de datos

Captura de pantalla del diagrama de la base de datos



Repositorio de GitHub

<https://github.com/tonyn223/BioSport>